Recap. Définitions – Cloud Native / Docker / API / Azure

Cloud & modèles

Cloud Computing :
Service permettant d'accéder à des ressources informatiques (serveurs, stockage, applications) via Internet à la demande.

Cloud public :
Infrastructure cloud partagée et fournie par un prestataire externe (ex : Azure, AWS).

Cloud privé :
Infrastructure cloud dédiée à une seule organisation, offrant plus de contrôle et de sécurité.

Cloud hybride :
Combinaison de cloud public et privé permettant plus de flexibilité.

Modèles de services Cloud

IaaS (Infrastructure as a Service) :
Fournit des ressources virtualisées comme serveurs, stockage et réseaux.

PaaS (Platform as a Service) :
Fournit une plateforme prête pour développer et déployer des applications sans gérer l'infrastructure.

SaaS (Software as a Service) :
Fournit des applications prêtes à l'utilisation via Internet.

Architecture logicielle

Architecture monolithique :
Application développée comme un seul bloc où toutes les fonctionnalités sont couplées.

Architecture microservices :
Application divisée en services indépendants communiquant via des API.

Architecture Cloud Native :
Approche moderne basée sur le cloud utilisant microservices, conteneurs et automatisation.

Technologies & conteneurs

Conteneur :
Unité légère contenant une application et ses dépendances pour garantir son exécution partout.

Conteneurisation :
Technique d'encapsulation d'une application dans un conteneur portable.

Image Docker :
Modèle utilisé pour créer des conteneurs.

Docker Compose :
Outil permettant de gérer plusieurs conteneurs via un fichier de configuration.

Kubernetes :
Système d'orchestration permettant de gérer automatiquement des conteneurs (déploiement, scaling, supervision).

API & communication

API REST :
Interface permettant la communication entre systèmes via HTTP.

API RESTful :
API respectant les principes REST avec des méthodes HTTP standard et des ressources identifiées par URL.

API Gateway :
Point d'entrée unique qui gère les requêtes vers plusieurs services (sécurité, routage, filtrage).

Reverse Proxy :
Serveur intermédiaire qui redirige les requêtes vers les bons serveurs internes.

Sécurité

JWT (JSON Web Token) :
Jeton sécurisé utilisé pour l'authentification et l'autorisation des utilisateurs.

Concepts clés

Scalabilité :

Capacité d'un système à s'adapter à une augmentation ou diminution de la charge.

Résilience :

Capacité d'un système à continuer de fonctionner ou à se rétablir rapidement en cas de panne.

Technologies & outils

Node.js :

Environnement permettant d'exécuter JavaScript côté serveur.

Azure Cloud :

Plateforme cloud de Microsoft offrant des services de calcul, stockage et déploiement.

RabbitMQ :

Système de messagerie basé sur des files d'attente pour la communication entre applications.